

สเปกแก้ออปชั่น — หมวดหลังคา / หลังคาเลื่อน / ฝ้า-ผนัง (กลุ่มงาน 3)

สำหรับแชทแก้ HTML · ไฟล์ `public/calculator/index.html` · เลขบรรทัดอิงผลสำรวจ subagent · ปรับปรุง 2026-06-08 (rev2 — แก้ความเข้าใจหลังคาเลื่อน + เพิ่มฝ้า/ผนังละเอียด) · READ-ONLY ไม่แตะ index.html

หลักการ: ออปชั่นต้องตรงลักษณะสินค้า — หลังคา/ฝ้า/ผนัง ไม่ใช้บาน ห้ามมี คาดตาราง · มือจับ · ฝั่งรางยู · จำนวนบาน (จำนวนบานมีเฉพาะ "หลังคาเลื่อน" เท่านั้น)

1. ตัดออกทุกกรณี (ออปชั่นผิด)

ออปชั่น	class / บรรทัด	ปัญหา	แก้
คาดตาราง (มีคาดตาราง)	<code>.o-gridmark + .o-gm-* · 2217-2225</code>	<code>gate if(!p.grid)</code> → โผล่ทุกหลังคา+ฝ้า · งานหลังคา/ฝ้าไม่มีคาดตาราง	ตัดออกทั้งหมด (รวมหลังคาเลื่อน — ไม่ต้องมี)
ฝั่งรางยู	<code>.o-uchannel · 2324 (ไม่ gate)</code>	เป็นงานพื้นของบาน ไม่เกี่ยวหลังคา/ฝ้า	ตัดออกจาก หลังคา + ฝ้า-ผนัง
งานเสริม / รื้อของเดิม	<code>.o-extrawork · .o-removeold · 2325-2326</code>	โผล่ทุก product (ข้อความเฉยๆ)	เก็บได้ แต่จัดเข้ากลุ่ม "หมายเหตุ" ไม่ใช้ออปชั่นหลัก

⚠️ แก่จาก rev1: rev ก่อนเขียนว่า "มือจับ/คาดตาราง โผล่เฉพาะหลังคาเลื่อน" — ผิด · พิสูจน์ยืนยัน หลังคาเลื่อนมี แค่ 3 อย่าง (จำนวนบาน/พื้นที่/มอเตอร์) ไม่มีมือจับ ไม่มีคาดตาราง

2. หลังคา (ติดตาย/ทัวไป) — ออปชั่นที่ถูก เก็บไว้

บล็อก `if(p.cat==='หลังคา')` บรรทัด 2230-2267 — ถูกแล้ว:

- ชนิดหลังคา (product) · สีวัสดุมุง `.o-roofcolor` · กว้าง×สูง
- แป `.o-roofbatten` (default แปคู่) · โครงสร้าง `.o-roofframe` (อลู/เหล็กชุบ)
- ปลายหลังคา `.o-roofend` = ปลอย (default ไม่มีราง) / รางน้ำ / ปิดปลาย → ถ้ารางน้ำ: ท่อ(สี) / โช้(ทิวลิป+สี)
- ของเสริม: รางน้ำอลู/สแตน · คานเหล็กถัก · เสาดม/เสา · โช้ 3,000/เส้น · ปิดปลายกันน้ำ · ครอบท่อ PVC · ปิดซ่อนราง · ครอบคาน
- เสริมเพทเหล็กสัง `.o-rfplate` + เหล็กดัดด้านบน `.o-rfpull` (ฟรี)
- ซ่อนสไลป์ `.o-rfhs` คอม 3,500 / สมาร์ท 4,000 ต่อตร.ม.

3. หลังคาเลื่อน — ปรับของเดิม (มีโครงอยู่แล้ว ไม่สร้างใหม่)

มีอยู่แล้ว: `optSlide:true` บน 4 หลังคา (vinyl/delight/polyton/laminate) · UI บรรทัด 2238 (`.o-slide` ทำเลื่อน + `.o-spansels` จำนวนบาน + `.o-sgut` รางน้ำ) · ราคาบรรทัด 1400 (`ROOF_SLIDE` + tier + มอเตอร์อัตโนมัติช้อน 1 ตัว)

เป้าหมาย (พินัท): หลังคาเลื่อน = ออปชั่นจากหลังคาปกติ มีแค่ 3 ช่อง — โผล่เมื่อตึก "ทำเลื่อน" (`.o-slide`):

ช่อง	สถานะเดิม	ต้องแก้
① จำนวนบาน	มี <code>.o-spansels</code> (2238)	เก็บไว้
② พื้นที่หลังคาเลื่อน (ตร.ม.)	ไม่มีช่องแยก — ใช้พื้นที่หลังคา รวม	เพิ่มช่องกรอกพื้นที่เลื่อน (หรือยืนยันว่าใช้พื้นที่รวมพอ)
③ มอเตอร์ แบบ + จำนวน + ราคา	คิดอัตโนมัติช้อน (auto-bucket ตามพื้นที่ · fix 1 ตัว · มองไม่เห็น/แก้ไม่ได้)	คง auto เลือกแบบ+ราคาให้ตามพื้นที่ (18,000/28,000/36,000/72,000) แต่ โช้โชว์ออกมาให้เห็น + ให้ผู้ใช้แก้ จำนวนตัว และ ราคา/ตัว เองได้ → ราคารวม = ราคา/ตัว(auto หรือ แก้เอง) × จำนวนตัว

ปรับ: เปลี่ยน auto-motor ที่ช้อน (บรรทัด 1400) ให้ เติ่งค่าที่คำนวณได้ขึ้นมาในช่อง (auto-fill) แทนการช้อน → ผู้ใช้หับราคา/จำนวนได้ · `.o-sgut` รางน้ำ ไม่อยู่ในสเปก 3 ช่อง (ย้ายไปของเสริม หรือตัด) · ไม่มี มือจับ/คาดตาราง

✅ **เคาะแล้ว (มอเตอร์):** ใช้ logic เดิม auto เลือกแบบ+ราคาตามพื้นที่ · เพิ่ม 2 ช่องให้แก่ง — **จำนวนตัว** (default 1) และ **ราคา/ตัว** (default = ค่า auto) · ราคา = ราคา/ตัว × จำนวน

4. ฝ้า / ผนัง — จัด UX ใหม่ทั้งหมด (ระบบออกแต่ชื่อ ไม่มีรายละเอียด)

Root cause: ตัวสร้าง "รายละเอียดงาน" (matLines/detail builder บรรทัด 3161-3216) รองรับแค่ **อลูมิเนียม / กระจุก / มุ้ง** — **ไม่มี branch สำหรับ ฝ้า-ผนัง** → render ออกแต่หัวข้อ+ขนาด วัสดุหายหมด

เทียบใบจริง (ยี่/สุจินต์) — ระบบ **ไม่ตรงเลยสักบรรทัด:**

ใบจริงเขียน	ระบบออก	ขาด
"ผนังสมาร์ทบอร์ดพร้อมฉนวนกันร้อนกันเสียง โครงเหล็กชุบซิงค์(ไร้สนิม)" + "แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว" + "ฉนวนฯ หนา 3""	"ผนังเบาภายใน (ขนาด)" — ไม่มีรายละเอียด	หนาบอร์ด · ทาสีรองพื้น · ฉนวน 3" · โครงเหล็กชุบซิงค์
"แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม. (รอสรุปสี)"	"ISOWALL (ขนาด)"	ความหนา ซม. · สี
"ฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีขาว (ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา)"	"ฝ้าฉาบเรียบ (ขนาด)"	ทาสีขาว · ตำแหน่ง/เฉียง · ฉนวน

ต้องเพิ่ม (จัด UX ใหม่ฝ้า/ผนัง):

- เขียน **matLines branch** ใหม่สำหรับ **cat 'ฝ้า-ผนัง'** (จุดหลัก บรรทัด 3161-3216) ให้พิมพ์รายละเอียดวัสดุได้
- ความหนาสมาร์ทบอร์ด dropdown 12 มม. / 20 มม. → "แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา X มม."
- ทาสี เลือก "ทาสีขาว" / "ทาสีรองพื้นสีขาว"
- ฉนวนกันร้อน/กันเสียง — มี checkbox `.o-insul` + ราคา (600/ตร.ม.) แล้ว แต่ต้อง **เพิ่มบรรทัดข้อความ "ฉนวนกันความร้อน และกันเสียง หนา 3"** + เปิด `optInsul` ให้ isowall/wall_ext/wall_int ด้วย (ตอนนี้มีแค่ ceiling_smooth)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม) toggle โครงอลู/เหล็กชุบ (ราคาเท่ากัน · มี comment เตรียมที่ 1405)
- ISOWALL ความหนา (ซม.)** + สี → "แผ่น ISOWALL หนา X ซม."
- ฝ้าฉาบเรียบ เพิ่มบรรทัดทาสีขาว + option ตำแหน่ง "ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา"
- (พิจารณา) เพิ่ม product งานพื้น (สมาร์ทบอร์ด 20มม. / ไม้เทียม โครงเหล็ก) — ใบจริงมี ระบบยังไม่มี

ฝ้า/ผนัง ตัดออก: **คาดตาราง · ฝังรางยู** · ของหลังคา/บานทั้งหมด (สี/กระจุก/มือจับ ซ่อนถูกแล้วด้วย areaOnly)

5. ถูกอยู่แล้ว — ไม่ต้องแก้

- จำนวนบาน `.i-panels-wrap` ซ่อนถูก (usesPanels=false หมวด 3) · สี/กระจุก ซ่อนถูก (areaOnly)
- มือจับ/Cmech/มุ้ง/มอเตอร์(บานยก)/ครอบวงกบ/แผ่นทึบแสง/ธรณี — ไม่ leak เข้าหมวด 3

6. เช็คลิสต์เชก B

- ตัด คาดตาราง `.o-gridmark` (2217) ออกจากหลังคา+ฝ้า (ทุกกรณี)
- ตัด ฝังรางยู `.o-uchannel` (2324) ออกจากหลังคา+ฝ้า
- หลังคาเลื่อน (2238/1400): คง auto-motor แต่ auto-fill ขึ้นช่อง + ให้แก้ จำนวนตัว/ราคาต่อตัว เองได้ · จัดให้เหลือ 3 ช่อง (จำนวน บาน/พื้นที่เลื่อน/มอเตอร์)
- ฝ้า/ผนัง: เขียน matLines branch ใหม่ (3161-3216) + 7 ฟิลด์ตามข้อ 4
- ทดสอบ: หลังคาไวนิลธรรมดา → ไม่มีคาดตาราง/จำนวนบาน/ฝังรางยู · ดึงทำเลื่อน → เห็นจำนวนบาน+พื้นที่+มอเตอร์ · ฝ้า/ผนัง render → มีรายละเอียดวัสดุครบ (สมาร์ทบอร์ดหนา/ฉนวน/โครง/ทาสี)

เอกสาร READ-ONLY · ส่งเชก B แก่รวมทีเดียว · สเปกครบแล้ว ไม่มีค้าง